

プログラミング・Week 11



先週の課題

関数 Functions + Loop

```
# create a hello function
def hello(name):
    print("Hello " + name)

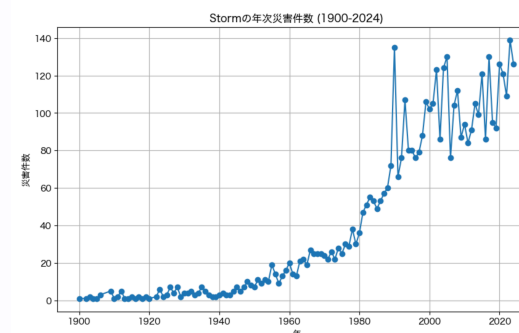
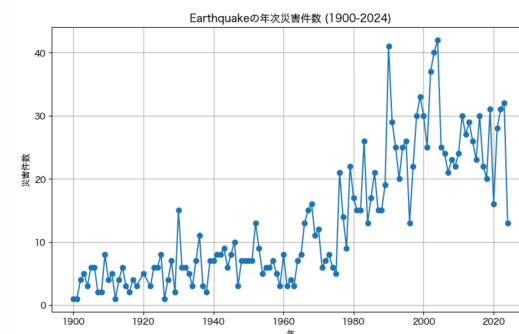
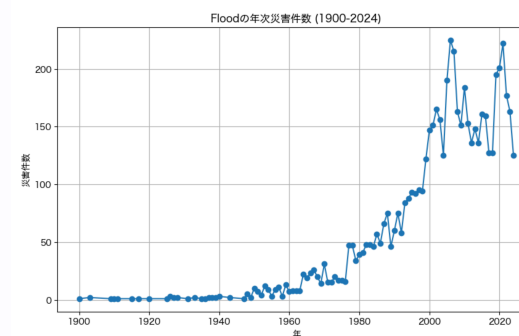
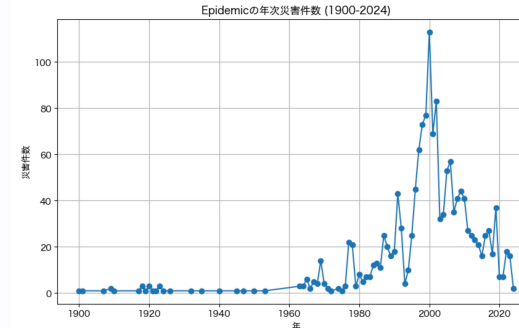
# List of names to greet
names = ["Rika", "Ken", "Sora", "Yuki"]

# Loop through each name and greet them
for person in names:
    hello(person)
```

Good report but..

神戸 宗一郎（カ ンベ ソウイチロ ウ）

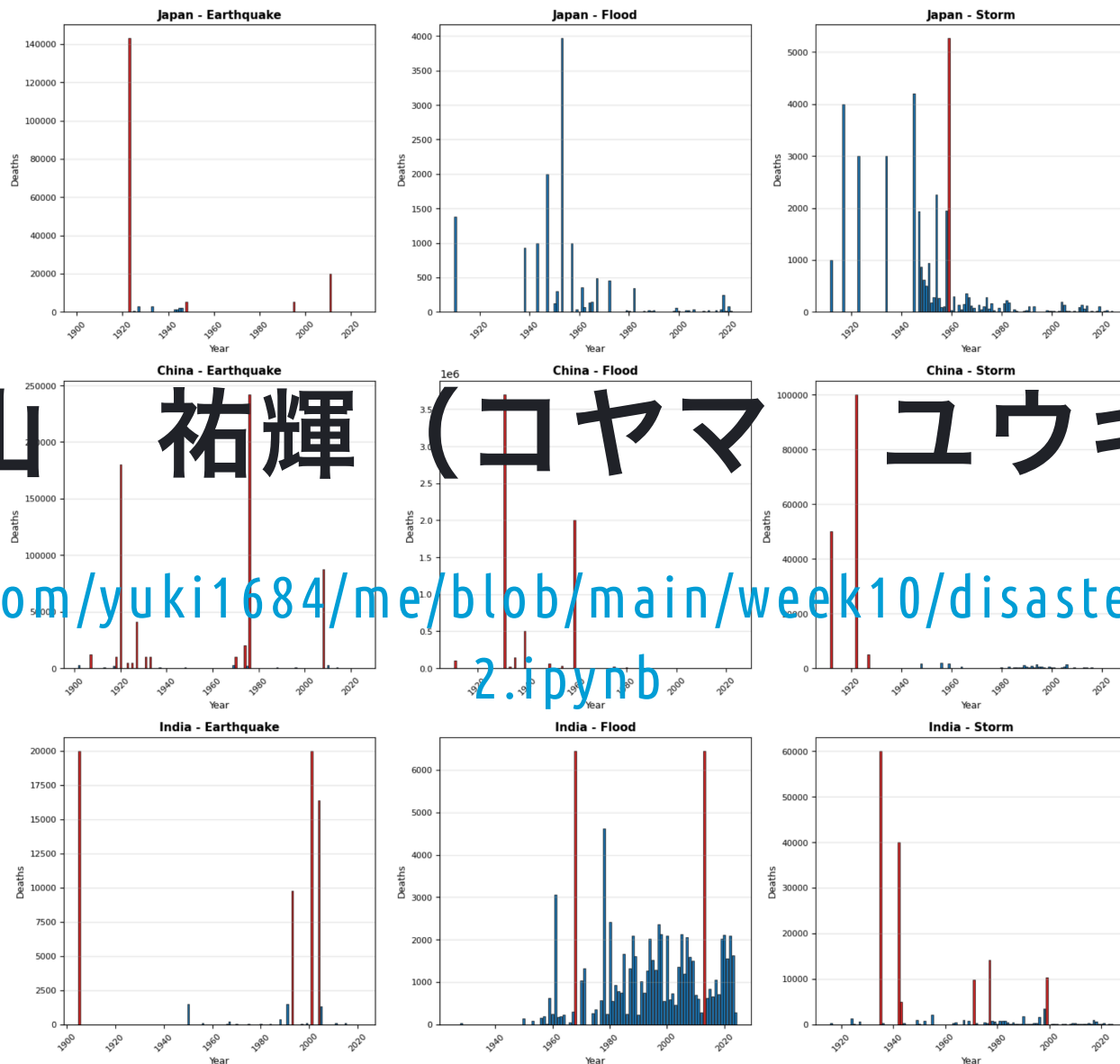
[https://github.com/a250927s-
create/me/blob/main/week10/disa
sterpart2.ipynb](https://github.com/a250927s-create/me/blob/main/week10/disasterpart2.ipynb)



今回の分析では、loopを使い死者数の多い5つの災害をアジアのみに絞り発生数グラフにしてみた。どのグラフも共通しているのは、1960年までの災害件数が少ないことである。これは、古いデータがデータベース上に存在しないためと考えられる。1960年以降のデータと比較してみると、epidemic(感染症)の発生件数は年々減っており、storm(竜巻)は年々増加している。感染症に関しては、科学が進歩するにつれ感染症を未然に防ぐようになったと推測することができ、竜巻に関しては、地球温暖化による異常気象によって竜巻も増加していると考えられる。他の災害が年によって上下しているのは、外的要因によって発生する災害ではないからと推測することができる。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

< 5000 ≥ 5000



小山 祐輝

(コヤマ

ユウキ)

[https://github.com/yuki1684/me/blob/main/week10/disaster challenge part 2.ipynb](https://github.com/yuki1684/me/blob/main/week10/disaster%20challenge%20part2.ipynb)

```
l: # 使用例2: 特定国と特定災害タイプの詳細比較
visualize_country_disaster_combination(
```

桃井 優（モモイ ユウ）

https://github.com/a250890y-cmd/Yu_Peach/blob/main/disaster-2/week10 homework.ipynb

ランダムに選択された年： 1962年

今回は、1962年について調べていきます。

In [77]: `display_yearly_disaster_ranking_from_emdat(df_aggregated, 1962)`

--- 🏆 1962年 災害総死者数ランキング ---

	Disaster_Type	Total_Deaths
Rank		
1	Earthquake	12078
2	Mass movement (dry)	2000
3	Storm	1860
4	Flood	1180
5	Mass movement (wet)	71
6	Extreme temperature	50

Out [77]:

	Year	Disaster_Type	Total_Deaths
--	------	---------------	--------------

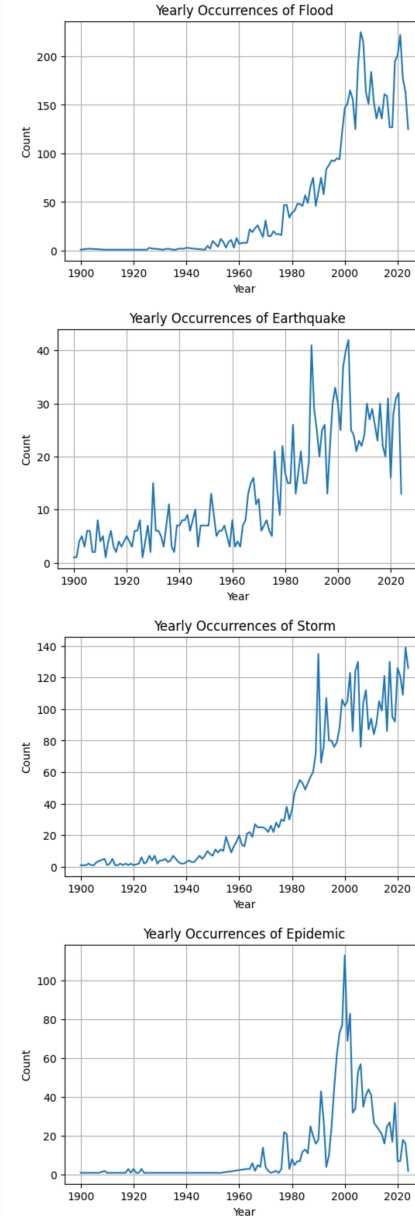
Rank			
1	1962	Earthquake	12078
2	1962	Mass movement (dry)	2000
3	1962	Storm	1860
4	1962	Flood	1180
5	1962	Mass movement (wet)	71
6	1962	Extreme temperature	50

この年は、圧倒的に地震での死者数が多いですね。

やればできる！

目黒 茉凜 (メグ ロ マリン)

https://github.com/asiando1ll/me/blob/main/Week10/disaster_part2.ipynb



考察

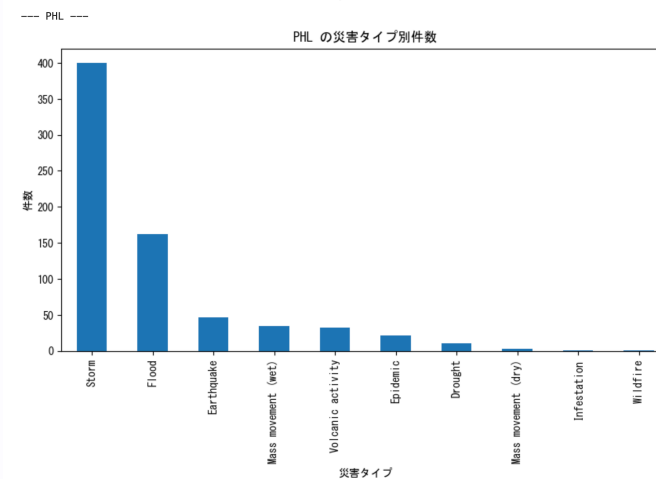
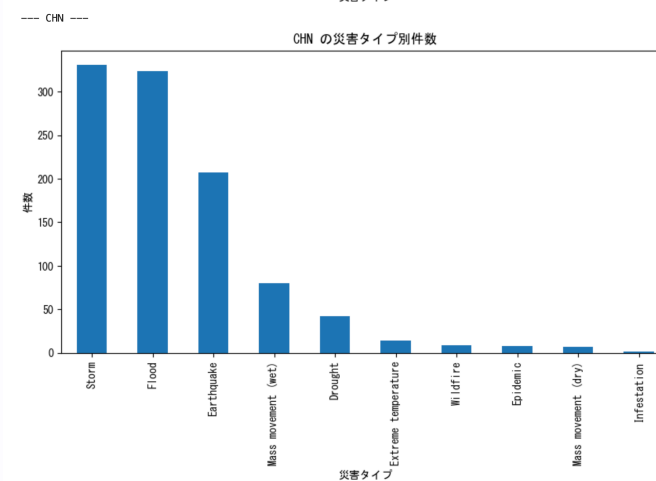
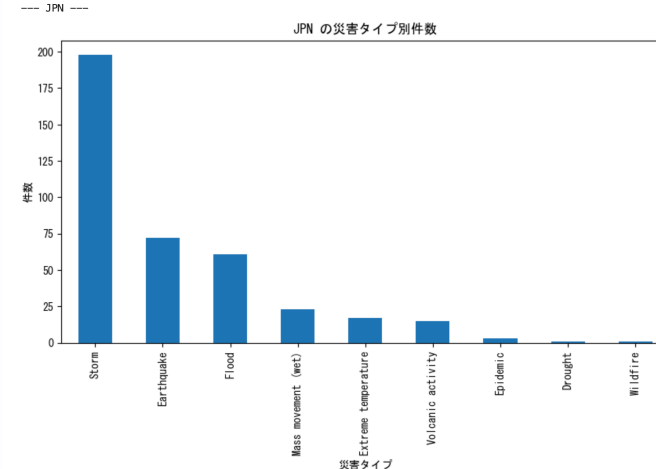
- Flood や Storm は年ごとの変動が大きいことが確認できた。
- Earthquake は比較的件数が安定していた。
- Loop を使うことで、複数災害タイプの傾向をまとめて比較できた。
- 今回の関数化によって、災害タイプを変更しても簡単に分析できることを学んだ。

今回の分析を通して、データの構造理解・可視化・関数化の重要性を実感した。

Best simple example

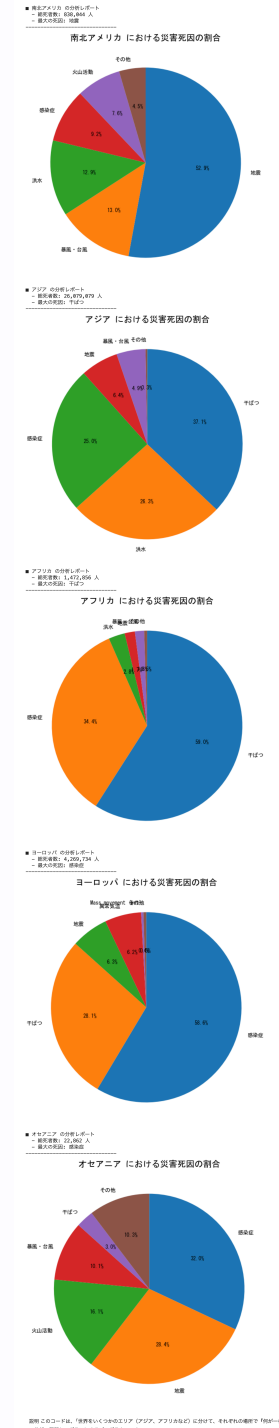
鈴木 優（スズキ ユウ）

https://github.com/a250857y-code/me/blob/main/Week10/disaster_part2.ipynb

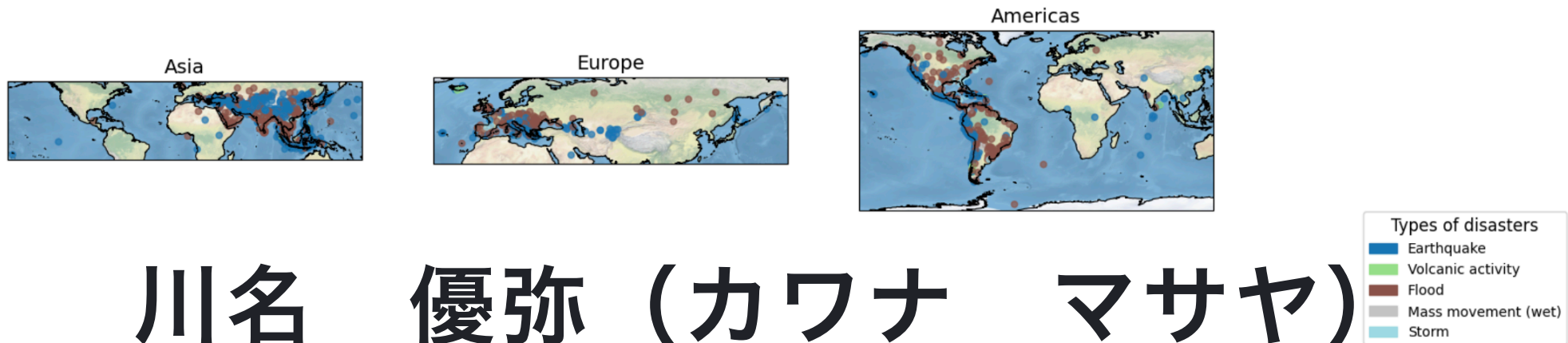


田中 颯星 (タナ カ リュウセイ)

https://github.com/ryu078/me/blob/main/Week10/disaster_part2.ipynb



Nice map!



川名 優弥 (カワナ マサヤ)

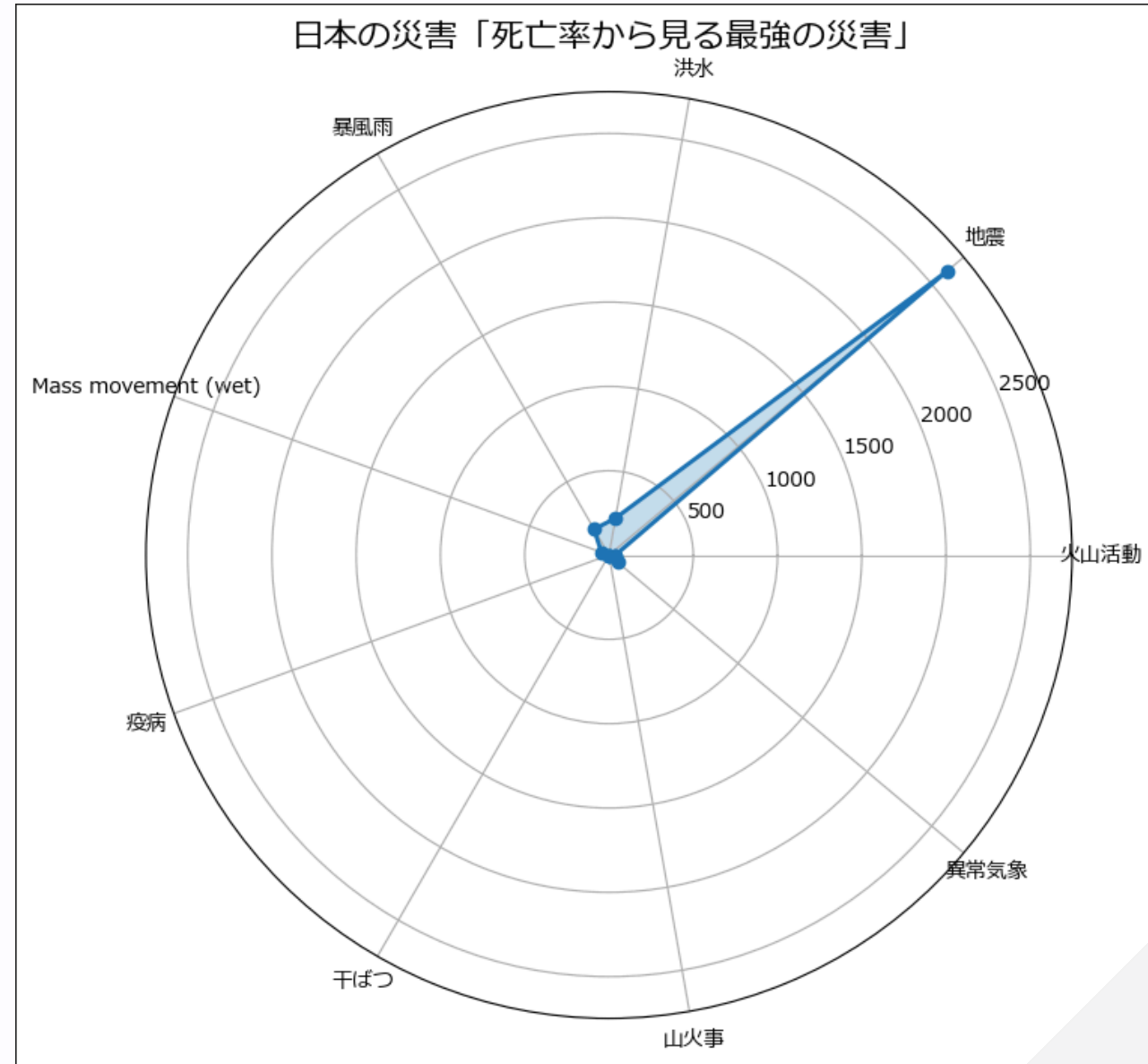
https://github.com/Masaya-0611/me/blob/main/disaster_part2.ipynb

凡例も直すことができました！

Best chart

桑久保 陽平 (ク ワクボ ヨウヘイ)

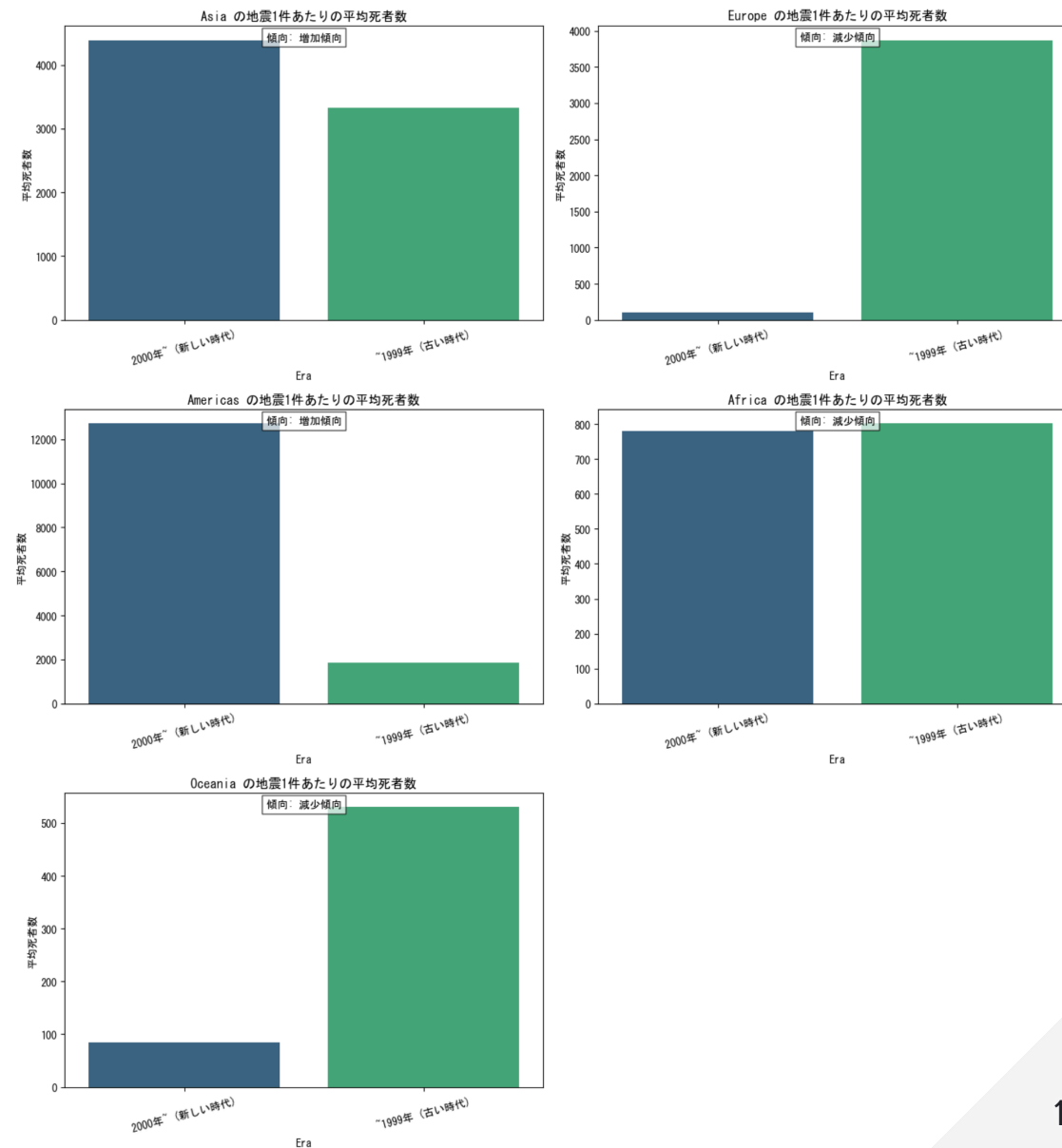
https://github.com/1254810299/me/blob/main/week10/disaster_part2.ipynb



青木 愛 (アオキ アイ)

https://github.com/a251097a-pixel/me/blob/main/disaster_2.ipynb

```
--- 関数: calculate_era_mortality が定義されました ---  
--- サンプル出力: Americas 地域における平均死者数の変化 ---  
Era Average Deaths  
0 2000年~ (新しい時代) 4242.0  
1 ~1999年 (古い時代) 1231.0  
--- ループ処理: 主要地域ごとの時代別平均死者数グラフの描画 ---
```



```
--- すべての分析とグラフ描画が完了しました ---
```

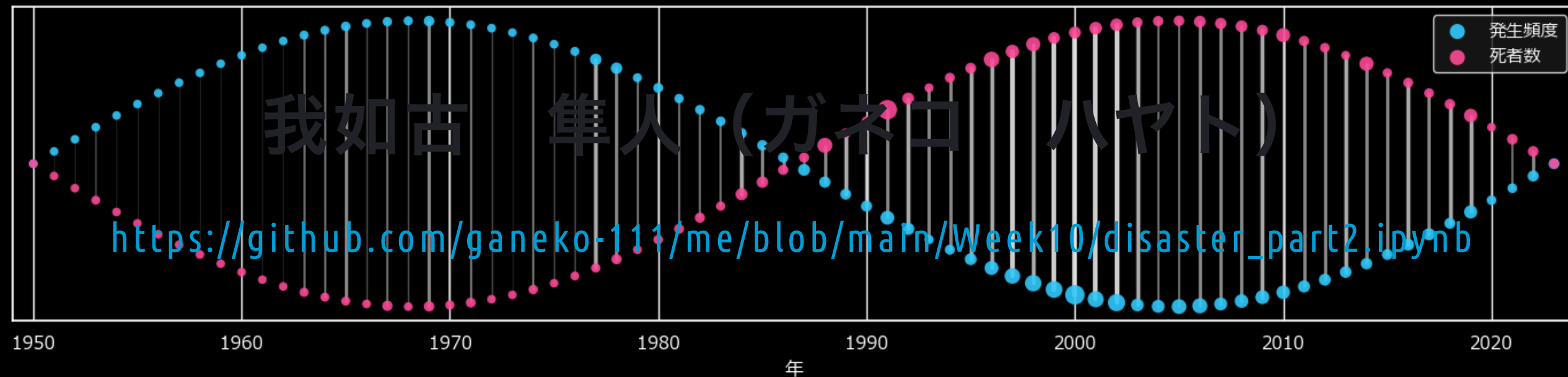
岸波 壮智 (キシナニ マサアキ)

<https://github.com/nami9983/nami/blob/main/nami/saigai/saigai4.ipynb>



Best わけわからん！

Disaster DNA Double Helix: Epidemic



災害タイプ

- Flood
- Flash Flood
- Coastal Flood
- Storm
- Severe wind
- Tornado
- Earthquake
- Volcanic activity
- Landslide
- Epidemic
- Infectious disease
- Wild fire
- Other

Americas 地域の災害サブタイプ共起ネットワーク

翔 (アワノ カケル)

<http://awano-kakeru.me/blob/main/Week10/part2.ipynb>

Best Report

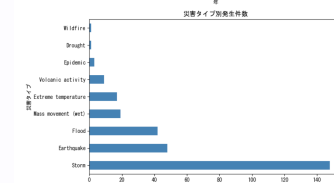
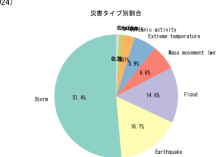
三上 稜也 (ミカミ リョウヤ)

https://github.com/ryoya-mikami/me/blob/main/Week10/disaster_part2.ipynb

Loop処理：複数国の災害分析
分析対象国: Japan, China, United States, Philippines, Indonesia

分析中: Japan

Japanの災害分析 (1970-2024)

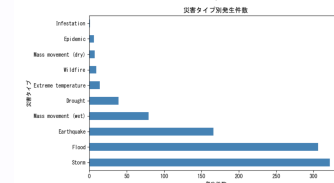
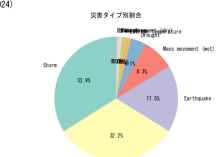


【統計サマリー】
● 総災害発生件数: 288 件
● 総死者数: 22,718 人
● 総被災者数: 0 人
● 最も災害タイプ: Storm (140件)
● 分析期間: 1970-2024
● 平均年間発生数: 5.1 件/年

✓ Japanの分析完了

分析中: China

Chinaの災害分析 (1970-2024)



【統計サマリー】
● 総災害発生件数: 348 件
● 総死者数: 408,000 人
● 総被災者数: 0 人
● 最も災害タイプ: Storm (280件)
● 分析期間: 1970-2024
● 平均年間発生数: 11.3 件/年

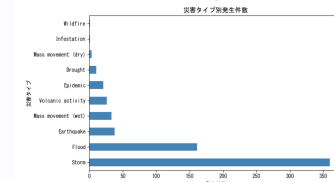
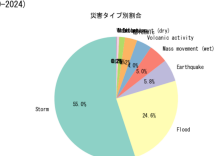
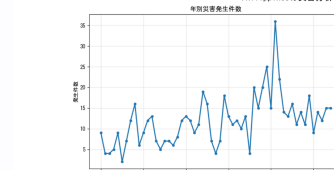
✓ Chinaの分析完了

分析中: United States

警告: United Statesのデータが見つかりません

分析中: Philippines

Philippinesの災害分析 (1970-2024)



【統計サマリー】
● 総災害発生件数: 654 件
● 総死者数: 63,418 人
● 総被災者数: 0 人
● 最も災害タイプ: Storm (280件)
● 分析期間: 1970-2024
● 平均年間発生数: 11.5 件/年

✓ Philippinesの分析完了